Лабораторная работа №9

Бессонов Андрей Максимович

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Теоретическое введение **7**
2.1 Общие сведения о Midnight Commander 7
2.2 Режимы отображения панелей 7
2.3 Меню mc 8
2.4 Встроенный редактор mc 8

3 Выполнение лабораторной работы **9**
3.1 1. Изучение справочной информации 9
3.2 2. Основные операции с панелями и файлами 10
3.3 3. Меню левой (правой) панели 11
3.4 4. Меню «Файл» 11
3.5 5. Меню «Команда» 12
3.6 6. Меню «Настройки» 13
3.7 7. Работа со встроенным редактором 13

4 Выводы **18**

5 Контрольные вопросы **19**
5.1 1. Какие режимы работы есть в mc. Охарактеризуйте их. 19
5.2 2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) mc? Приведите несколько примеров. 19
5.3 3. Опишите структуру меню левой (или правой) панели mc, дайте характеристику командам. 20
5.4 4. Опишите структуру меню Файл mc, дайте характеристику командам. 20
5.5 5. Опишите структуру меню Команда mc, дайте характеристику командам. 21
5.6 6. Опишите структуру меню Настройки mc, дайте характеристику командам. 21
5.7 7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам mc. . 22
5.8 8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора mc. 22

5.9 9. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем. 23
5.10 10. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом. 23

Список литературы **24**

Список иллюстраций

3.1 Изучение справочной информации 10
3.2 Работа с панелями и копирование файлов 11
3.3 Поиск файлов 13
3.4 Внешний вид 15
3.5 Создание католога 15
3.6 text.txt 15
3.7 Работа с текстом 16
3.8 Js 16
3.9 Редактор mc с подсветкой синтаксиса 17

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов, манипуляций с ними, а также работы со встроенным редактором.

2 Теоретическое введение

2.1 Общие сведения о Midnight Commander

Midnight Commander (mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Запускается командой `mc`. Рабочее пространство состоит из двух панелей, отображающих списки файлов двух каталогов. Над панелями расположено меню (вызов по F9), под панелями — управляющие кнопки, ассоциированные с функциональными клавишами F1–F10, и командная строка для ввода команд.

2.2 Режимы отображения панелей

- **Список файлов** – стандартный режим.
- **Быстрый просмотр** – показывает содержимое выбранного файла.
- **Информация** – выводит сведения о файле и файловой системе.
- **Дерево** – отображает структуру каталогов.

Управление панелями: перестановка (`Ctrl+u`), временное отключение (`Ctrl+o`), сравнение каталогов (`Ctrl+x d`).

2.3 Меню mc

- **Левая панель / Правая панель** – настройка формата списка, режимов отображения.
- **Файл** – операции с файлами: просмотр (F3), редактирование (F4), копирование (F5), перемещение (F6), создание каталога (F7), удаление (F8), права доступа (Ctrl+x o), ссылки и т.д.
- **Команда** – общие команды: поиск файлов, сравнение каталогов, история команд, каталоги быстрого доступа, редактирование пользовательского меню и расширений.
- **Настройки** – конфигурация внешнего вида, подтверждения, раскладка клавиш, настройки виртуальных файловых систем.

2.4 Встроенный редактор mc

Вызывается по F4. Поддерживает основные операции редактирования, работу с блоками, поиск/замену, подсветку синтаксиса.

3 Выполнение лабораторной работы

В ходе работы были последовательно выполнены все задания.

3.1 1. Изучение справочной информации

Запущена команда:

```
man mc
```

Просмотрена документация по Midnight Commander.

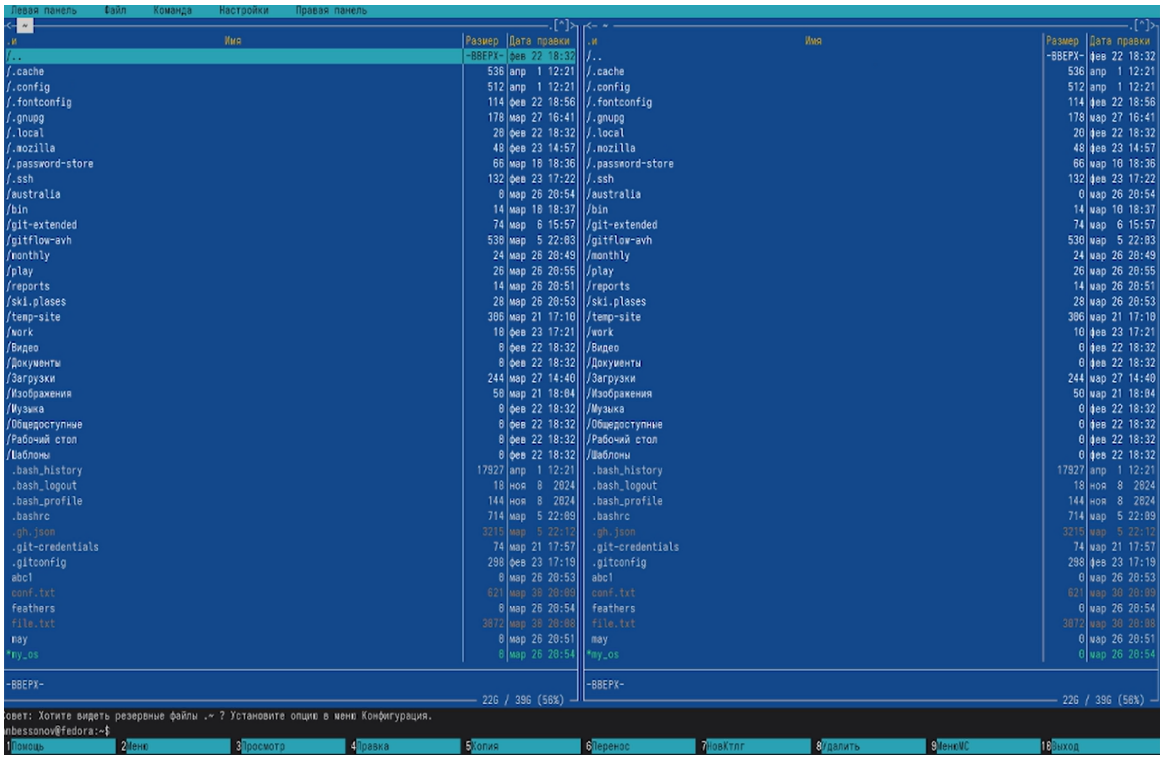

Рисунок 3.1: Изучение справочной информации

3.2 2. Основные операции с панелями и файлами

Выполнены следующие действия: - Переключение между панелями (Tab). - Выделение файлов (`Insert` / `Ctrl+T`). - Копирование выделенных файлов (F5). - Перемещение файлов (F6). - Просмотр информации о размере и правах доступа (меню *Левая панель* → *Формат списка*). - Удаление файлов (F8).

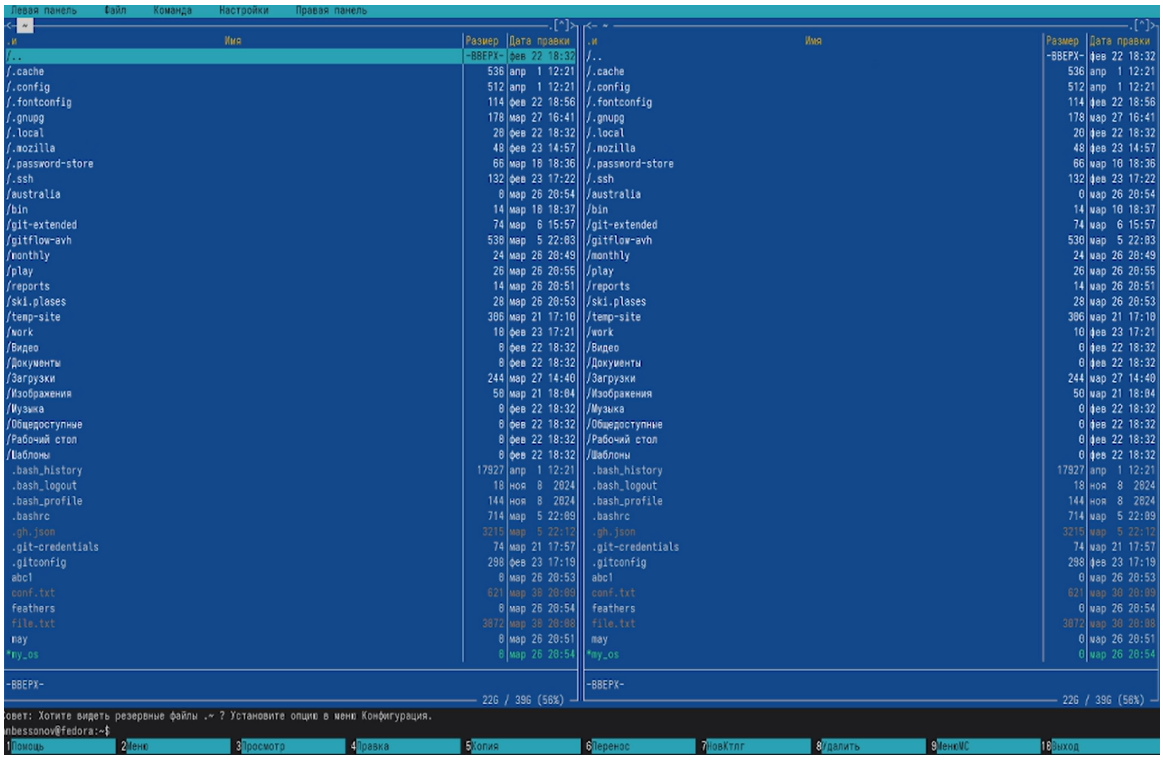

Рисунок 3.2: Работа с панелями и копирование файлов

3.3 3. Меню левой (правой) панели

Через F9 → Левая панель последовательно выбраны режимы: - *Список файлов* – стандартный вид. - *Быстрый просмотр* (Ctrl+X Q) – в правой панели отображается содержимое выделенного файла. - *Информация* – вывод сведений о выделенном файле и файловой системе. - *Дерево* – отображение дерева каталогов.

3.4 4. Меню «Файл»

Выполнены действия: - **Просмотр текстового файла** – выделен файл text.txt, нажато F3. - **Редактирование без сохранения** – F4, внесены изменения, выход без сохранения (ответ «Нет»). - **Создание каталога** – нажато

F7, введено имя test_dir. - **Копирование файлов в созданный каталог** – выделено несколько файлов (Insert), нажато F5, в качестве целевого каталога указано test_dir/.

3.5 5. Меню «Команда»

- **Поиск файлов** (Alt+F7):
  - задано имя *.c, содержимое main – найденные файлы отображены.
- **История командной строки** (Alt+H) – выбран и повторно выполнен предыдущий grep.
- **Каталоги быстрого доступа** (Ctrl+\) – выполнен переход в /etc.
- **Редактирование файла меню** и **файла расширений** – просмотр содержимого без изменений.

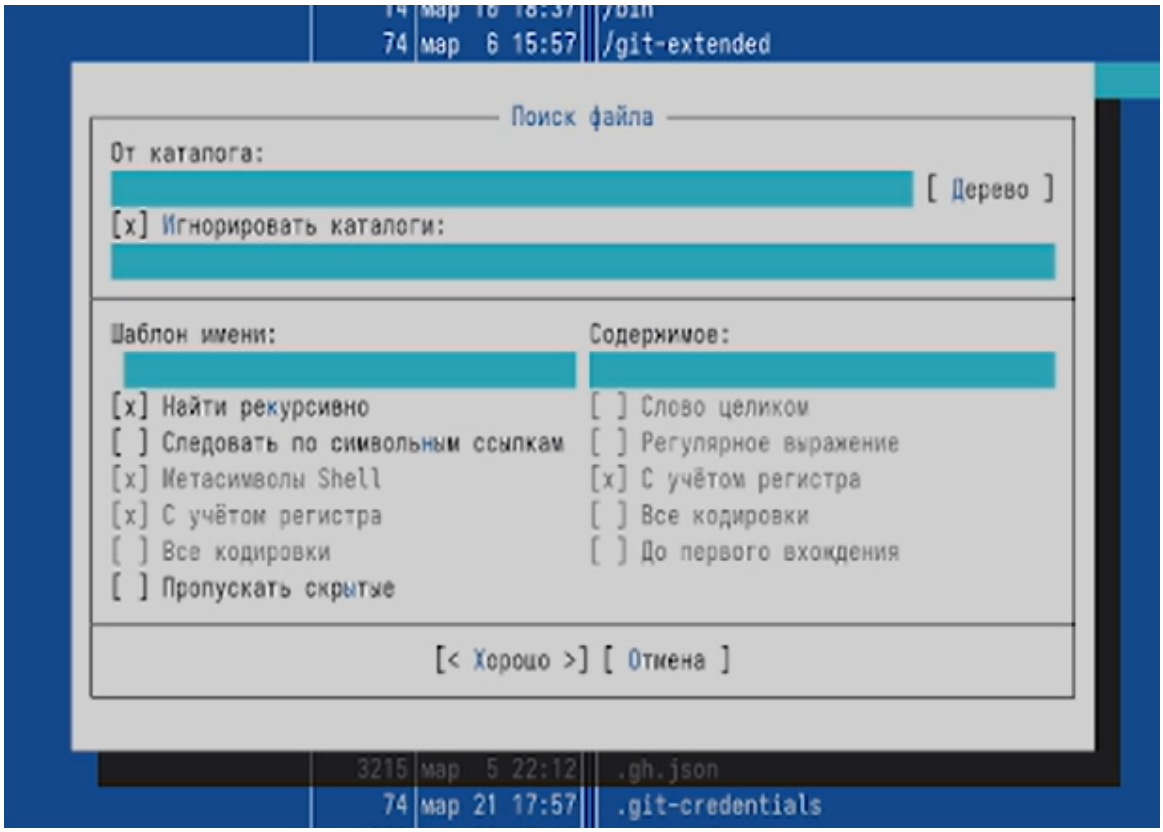

Рисунок 3.3: Поиск файлов

3.6 6. Меню «Настройки»

- **Конфигурация** – включена опция «Показывать скрытые файлы» (Show Hidden Files).
- **Внешний вид** – изменена геометрия панелей.
- **Подтверждение** – отключены запросы на подтверждение удаления.

3.7 7. Работа со встроенным редактором

1. **Создание файла** – `F7`, имя `text.txt`.
2. **Открытие в редакторе** – выделен файл, `F4`.

3. **Вставка текста** – скопирован фрагмент из другого файла, вставлен (`Shift+Insert`).
4. **Манипуляции с текстом**:
   - 4.1 Удаление строки – курсор на строке, `Ctrl+Y`.
   - 4.2 Копирование фрагмента – выделение (`Shift`+стрелки), `F5` (копировать), переход на новую строку, `F6` (вставить).
   - 4.3 Перемещение фрагмента – выделение, `F6` (вырезать), вставка на новую строку.
   - 4.4 Сохранение – `F2`.
   - 4.5 Отмена последнего действия – `Ctrl+U`.
   - 4.6 Переход в конец файла (`Ctrl+End`), добавление текста.
   - 4.7 Переход в начало (`Ctrl+Home`), добавление текста.
   - 4.8 Сохранение и закрытие – `F2`, затем `F10`.
5. **Открытие файла с исходным кодом** – выбран файл `example.c`, `F4`.
6. **Подсветка синтаксиса** – через меню редактора `F9 → Настройки → Подсветка синтаксиса` включена/выключена.

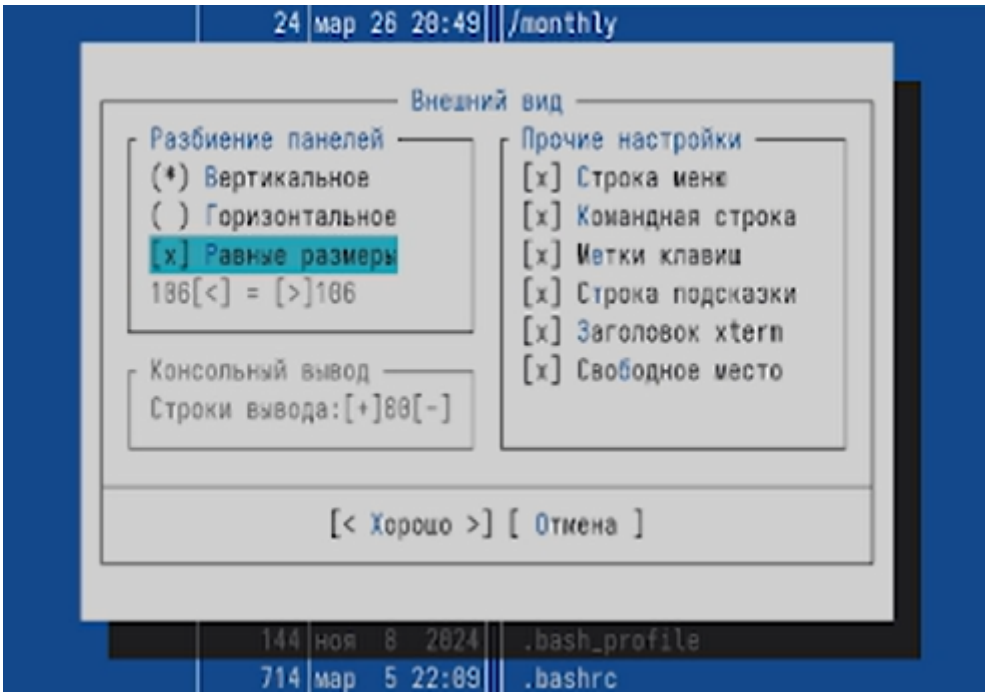

Рисунок 3.4: Внешний вид

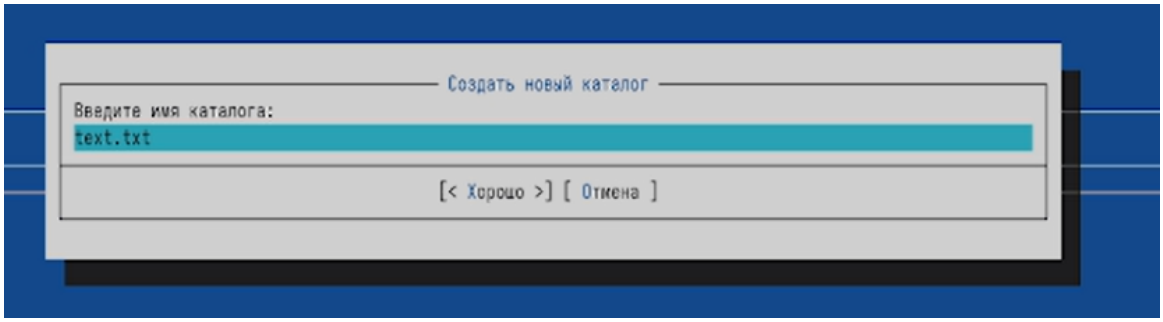

Рисунок 3.5: Создание католога

Рисунок 3.6: text.txt

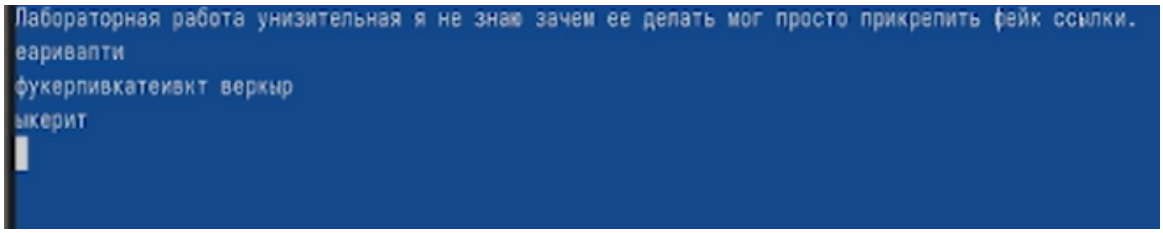

Рисунок 3.7: Работа с текстом

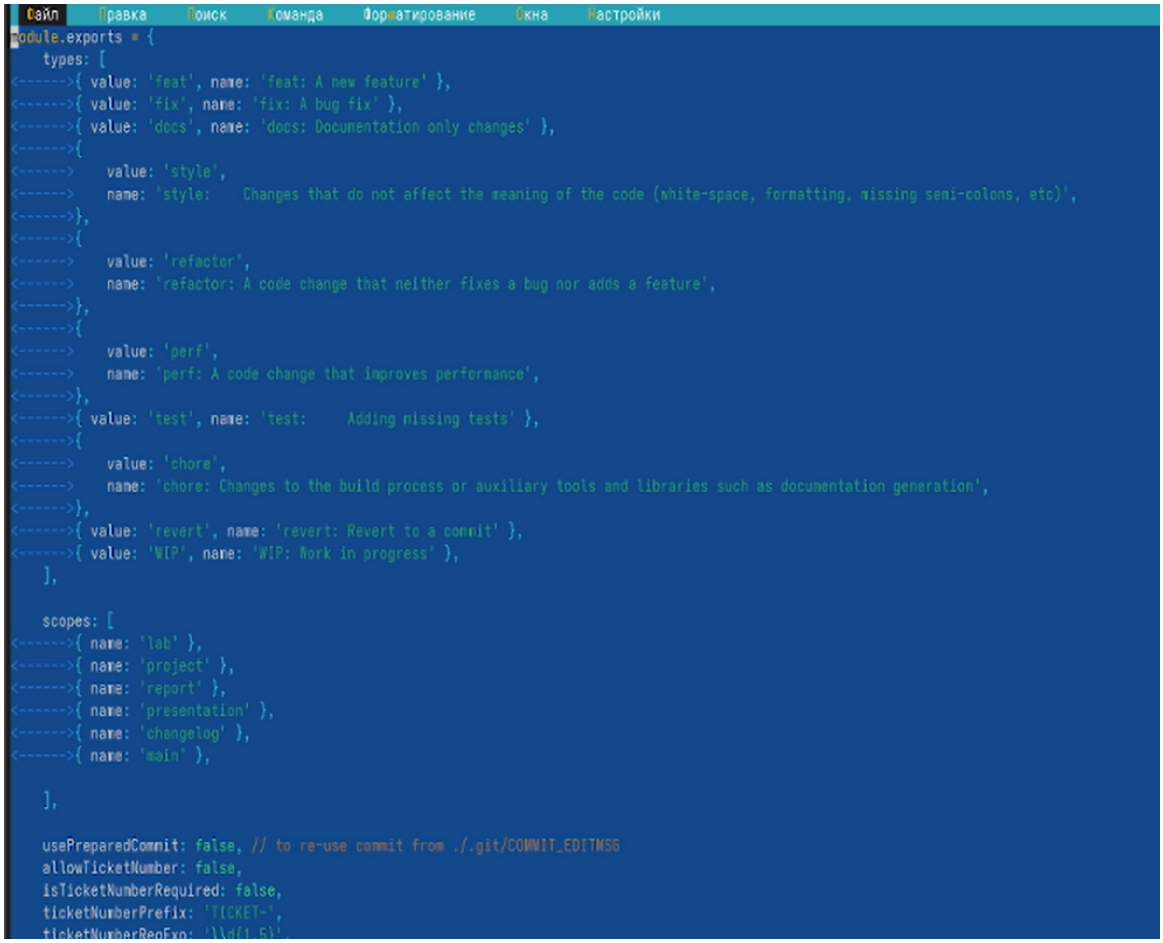

Рисунок 3.8: Js

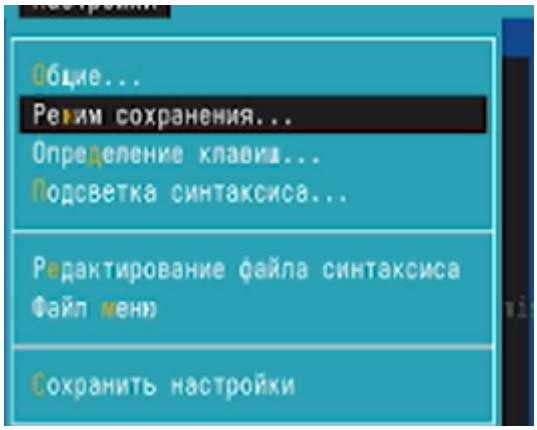

Рисунок 3.9: Редактор mc с подсветкой синтаксиса

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные возможности Midnight Commander: - управление панелями и их режимами; - выполнение операций с файлами (копирование, перемещение, удаление, создание каталогов) как через меню, так и с помощью функциональных клавиш; - использование меню «Файл», «Команда», «Настройки»; - работа со встроенным редактором (создание, редактирование, манипуляции с текстом, подсветка синтаксиса); - поиск файлов по различным критериям.

Полученные навыки позволяют эффективно управлять файловой системой в UNIX/Linux-системах без использования графического интерфейса.

5 Контрольные вопросы

5.1 1. Какие режимы работы есть в mc. Охарактеризуйте их.

- **Список файлов** – отображение содержимого текущего каталога.
- **Быстрый просмотр** – показывает содержимое выделенного файла (для текстовых файлов – текст, для каталогов – список).
- **Информация** – выводит подробные сведения о выделенном файле (размер, права, время изменения) и информацию о файловой системе.
- **Дерево** – отображает древовидную структуру каталогов, позволяя быстро перемещаться по ним.

5.2 2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) mc? Приведите несколько примеров.

- Копирование: `cp source dest` в shell, `F5` в mc.
- Перемещение: `mv source dest` в shell, `F6` в mc.
- Удаление: `rm file` в shell, `F8` в mc.

- Создание каталога: `mkdir dir` в shell, `F7` в mc.
- Просмотр содержимого: `cat file` / `less file` в shell, `F3` в mc.
- Редактирование: `nano file` в shell, `F4` в mc.

5.3 3. Опишите структуру меню левой (или правой) панели mc, дайте характеристику командам.

Меню левой/правой панели (вызов F9 → Левая панель) содержит: - **Список файлов** – стандартный режим. - **Быстрый просмотр** – активация режима быстрого просмотра. - **Информация** – режим вывода информации. - **Дерево** – режим дерева каталогов. - **Формат списка** – настройка отображаемых полей (имя, размер, дата, права и т.д.). - **Сортировка** – упорядочивание файлов (по имени, дате, размеру и др.). - **Фильтр** – отображение только файлов, удовлетворяющих маске.

5.4 4. Опишите структуру меню Файл mc, дайте характеристику командам.

Меню Файл (F9 → Файл): - **Просмотр** (F3) – просмотр текущего/выделенного файла. - **Редактирование** (F4) – открытие во встроенном редакторе. - **Копирование** (F5) – копирование одного или нескольких файлов. - **Перемещение** (F6) – перемещение/переименование. - **Создание каталога** (F7) – создание нового каталога. - **Удалить** (F8) – удаление файлов/каталогов. - **Права доступа** – изменение прав (chmod). - **Владелец/группа** – смена владельца (chown). - **Жёсткая ссылка** – создание жёсткой ссылки. - **Символическая ссылка** – создание символьной ссылки. - **Выход** (F10) – завершение работы mc.

5.5 5. Опишите структуру меню Команда mc, дайте характеристику командам.

Меню Команда (F9 → Команда): - **Дерево каталогов** – отображение дерева каталогов системы. - **Поиск файла** – поиск файлов по имени, размеру, содержимому и т.п. - **Переставить панели** – меняет местами левую и правую панели. - **Сравнить каталоги** – сравнение содержимого двух панелей. - **Размеры каталогов** – вычисление размера каталогов. - **История командной строки** – просмотр ранее выполненных команд. - **Каталоги быстрого доступа** – быстрый переход в заданные каталоги. - **Восстановление файлов** – восстановление удалённых файлов (ext2/ext3). - **Редактировать файл расширений** – задание действий для файлов по расширению. - **Редактировать файл меню** – настройка пользовательского меню (F2). - **Редактировать файл расцветки имён** – настройка цветов для разных типов файлов.

5.6 6. Опишите структуру меню Настройки mc, дайте характеристику командам.

Меню Настройки (F9 → Настройки): - **Конфигурация** – общие настройки: поведение панелей, подтверждения, режим работы. - **Внешний вид** – настройка элементов интерфейса (расположение панелей, цветовая схема). - **Вывод символов** – кодировка, форматы отображения. - **Подтверждение** – включение/отключение запросов подтверждения (удаление, перезапись). - **Раскладка клавиш** – настройка функциональных клавиш. - **Виртуальные ФС** – настройки для работы с файловыми системами (FTP, SFTP и др.).

5.7 7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам mc.

Встроенные команды – это действия, доступные через функциональные клавиши и их комбинации: - F1 – помощь. - F2 – вызов пользовательского меню. - F3 – просмотр файла. - F4 – редактирование файла. - F5 – копирование. - F6 – перемещение/переименование. - F7 – создание каталога. - F8 – удаление. - F9 – активация меню. - F10 – выход из mc. - Ctrl+O – временно скрыть панели (показать вывод команд). - Ctrl+U – переставить панели. - Ctrl+X D – сравнение каталогов.

5.8 8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора mc.

Встроенный редактор (вызов F4) поддерживает: - Навигацию: Ctrl+Home – в начало, Ctrl+End – в конец, PageUp/PageDown. - Удаление строки: Ctrl+Y. - Копирование/вырезание блока: выделение мышью или клавишами, F5 – копировать, F6 – вырезать, вставка – F6 (в некоторых версиях Shift+Insert). - Отмена/повтор: Ctrl+U (отмена), Alt+U (повтор). - Поиск: F7 (поиск), F8 (замена). - Сохранение: F2. - Выход без сохранения: F10 (или Esc). - Подсветка синтаксиса: меню Настройки → Подсветка синтаксиса.

5.9 9. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

Пользовательское меню (вызов F2) определяется файлом `~/.mc/menu`. В этом файле можно описать пункты меню, которые будут выполнять произвольные команды (например, открыть файл в определённой программе, запустить скрипт). Синтаксис: `+ "Название пункта"` и далее команды, каждая с отступом. Пользовательское меню позволяет расширить функциональность mc под конкретные задачи.

5.10 10. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.

Через файл расширений (`~/.mc/ext`) можно задать действия для файлов с определёнными расширениями или типами. При попытке открыть файл (Enter или F4) mc проверяет соответствие расширению и выполняет связанную команду. Например, для `.c` можно задать открытие в `gedit`, для `.pdf` – вызов `evince`. Это позволяет интегрировать mc с внешними программами, настроив поведение в зависимости от типа файла.

Список литературы